

Módulo 0225 – Redes Locales

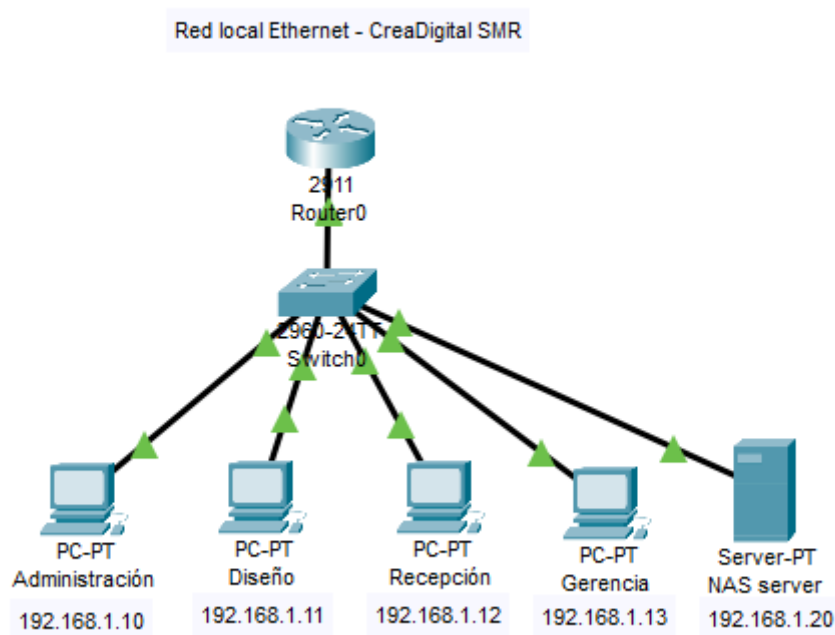
Análisis de necesidades de red

La red de CreaDigital SMR necesita conectar:

- 4 PCs informáticos (por cable de red Ethernet para máxima velocidad).
- 1 Servidor NAS.
- Se necesita acceso a Internet estable (fibra óptica).
- Se necesita compartir archivos grandes entre los empleados mediante el servidor NAS.

Diseño de la red

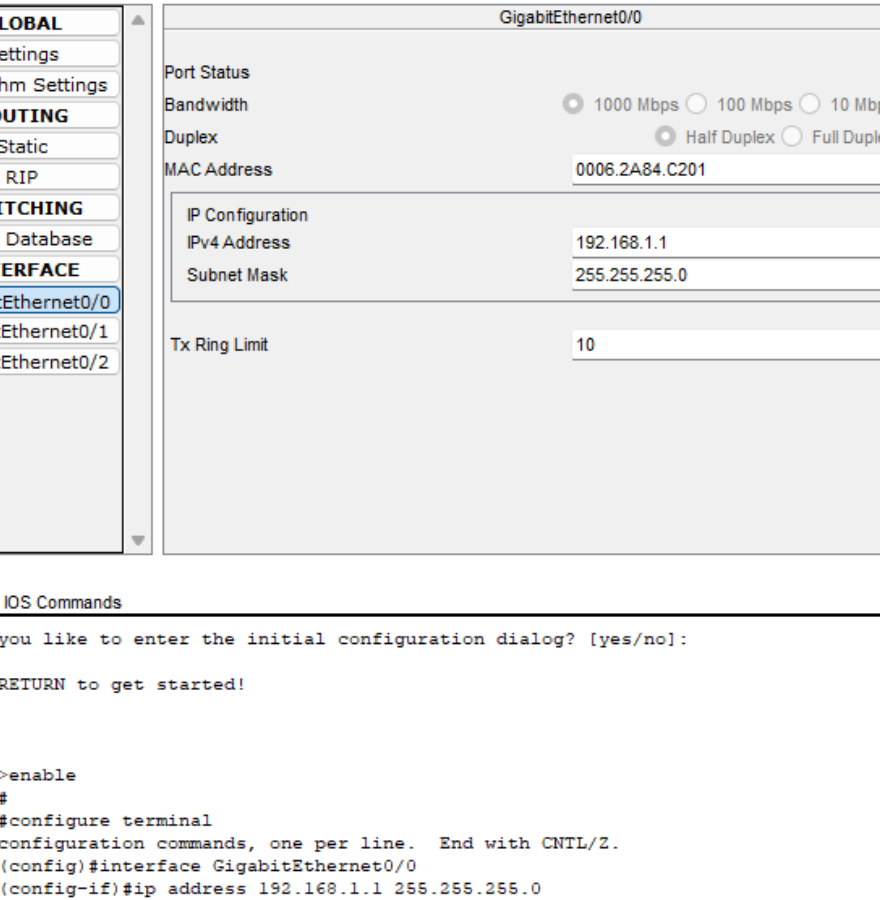
He diseñado una red local para la empresa CreaDigital SMR utilizando Cisco Packet Tracer. La infraestructura está formada por un router principal, un switch central, varios equipos de trabajo y un servidor NAS para almacenamiento compartido.



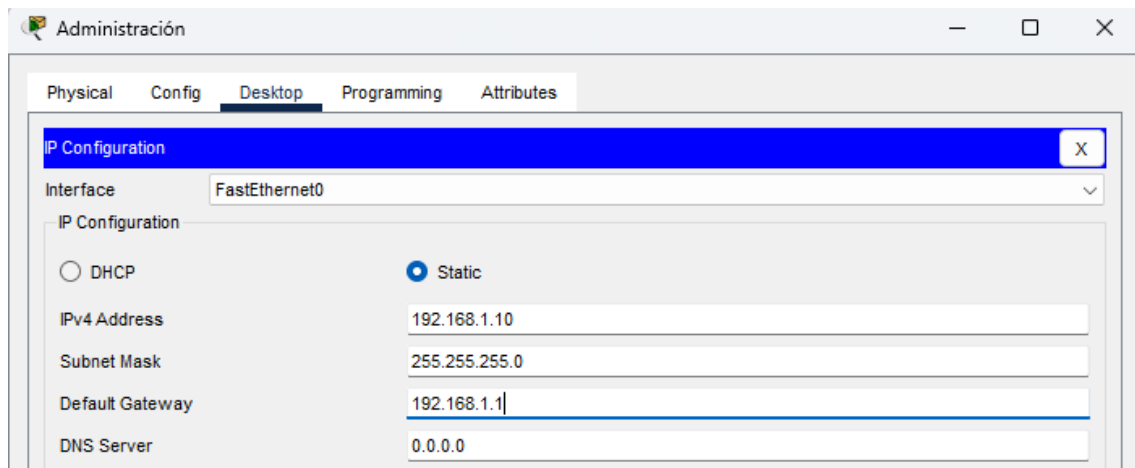
Plan de direccionamiento IP

He elegido una red privada de Clase C básica, ya que es el estándar más común y es suficiente para la cantidad de dispositivos de la empresa.

Se ha configurado direccionamiento IP estático para todos los dispositivos de la red local, permitiendo la comunicación entre equipos y el acceso al servidor NAS.

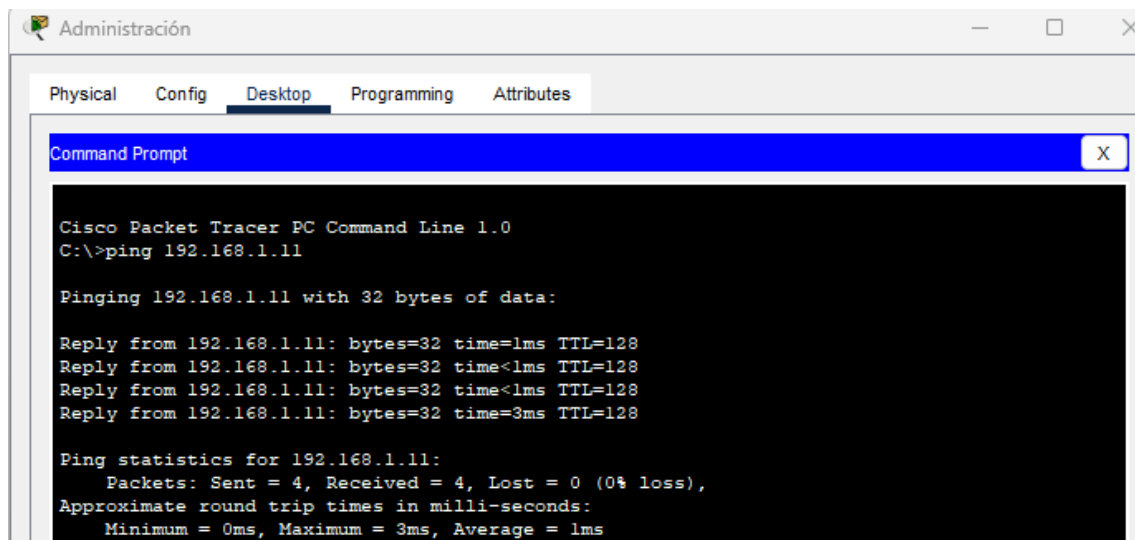
- 
- Router0
- Physical **Config** CLI Attributes
- GLOBAL**
- Settings
 - Algorithm Settings
- ROUTING**
- Static
 - RIP
- SWITCHING**
- VLAN Database
- INTERFACE**
- GigabitEthernet0/0**
 - GigabitEthernet0/1
 - GigabitEthernet0/2
- GigabitEthernet0/0**
- Port Status ☐ On
- Bandwidth ☒ 1000 Mbps ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
- Duplex ☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto
- MAC Address 0006.2A84.C201
- IP Configuration
- IPv4 Address 192.168.1.1
- Subnet Mask 255.255.255.0
- Tx Ring Limit 10
- Equivalent IOS Commands
- ```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#
```
- ☐ Top



## Prueba de conectividad

He realizado pruebas de conectividad mediante el comando ping para comprobar la correcta comunicación entre los dispositivos de la red y el servidor NAS.



## Servicios de red básicos

- **Compartición de archivos (SMB/CIFS):** El NAS tendrá carpetas compartidas. Habrá una carpeta pública para todos y otra privada solo para administración (facturas).
- **DHCP:** El router se encargará de asignar IPs automáticamente a los móviles de los empleados o invitados a partir de la IP 192.168.1.100 en adelante.